

13P

Teoremes vectorials IV

Exemples 3D

Decàleg

per a l'examen

DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'EXÀMENS

Genèriques

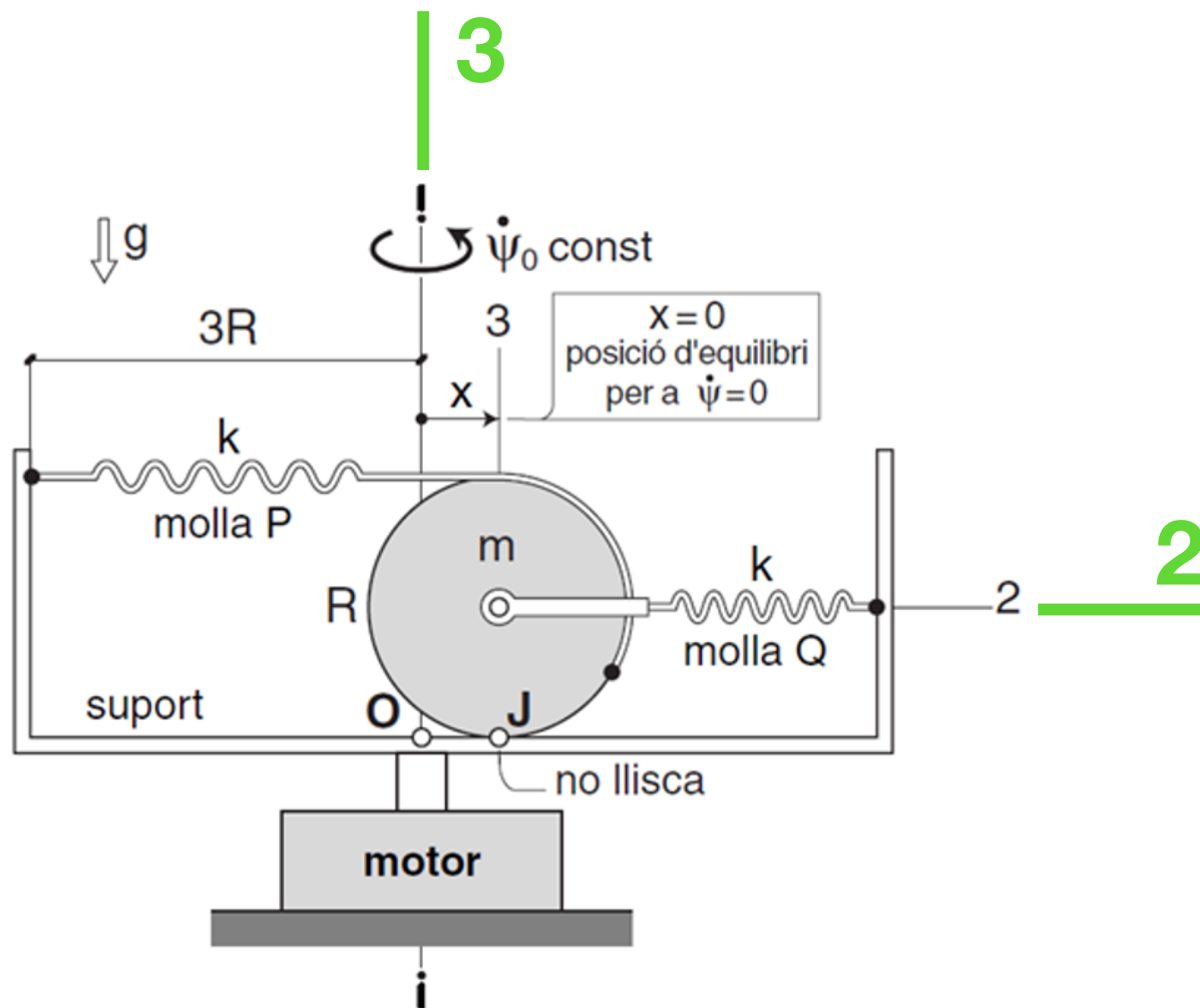
- La identificació és COGNOMS, NOM. Per tant, cal escriure “López Pérez, Maria” i no “Maria López Pérez”.
- No es pot fer servir l'enunciat per resoldre res perquè no es recull.
- L'escriptura i la resolució han de ser de dalt a baix i amb lletra clara.

Específiques

- S'ha d'emprar la notació pròpia de l'assignatura (exemple: velocitat de P respecte de R: $\bar{v}_R(\mathbf{P})$, no $\bar{v}_{P/R}$).
- Bases vectorials: sempre cal especificar quina es fa servir. Si no està definida a l'enunciat, cal fer-ne un dibuix precís (on quedi clar com canvia d'orientació).
- En els apartats de cinemàtica, cal explicar amb precisió quin mètode es fa servir per calcular les variables (per exemple, “càlcul de $\bar{v}_R(\mathbf{P})$ per derivació”, o “càlcul de $\bar{v}_R(\mathbf{P})$ per composició amb AB=... i REL=...”, o “càlcul de $\bar{v}_R(\mathbf{P})$ per cinemàtica del sòlid rígido, on el sòlid rígido és...”).
- En els apartats de dinàmica, cal indicar amb precisió quin o quins teoremes es fan servir, i el sistema a qui s'apliquen. Cal fer un dibuix del sistema amb les interaccions externes que s'hi apliquen, caracteritzar les d'enllaç (especificant el punt de caracterització) i formular les altres.
- En els torsors d'enllaç, no es pot fer servir el mateix símbol per representar una component (de força o de moment) associada a dos enllaços diferents.
- En els tensors d'inèrcia, cal deixar clar de quin sòlid són, a quin punt es refereixen, i la base en la que es donen.
- En els DGI, els sòlids han d'estar encerclats per distingir-los clarament dels arcs que descriuen les interaccions.
- Cal fer una anàlisi dimensional dels resultats finals.

No respectar aquestes bones pràctiques pot comportar penalitzacions.

Lliurar resolucions desendregades i amb una presentació deficient pot comportar que es desestimi una part o la totalitat de la resolució.



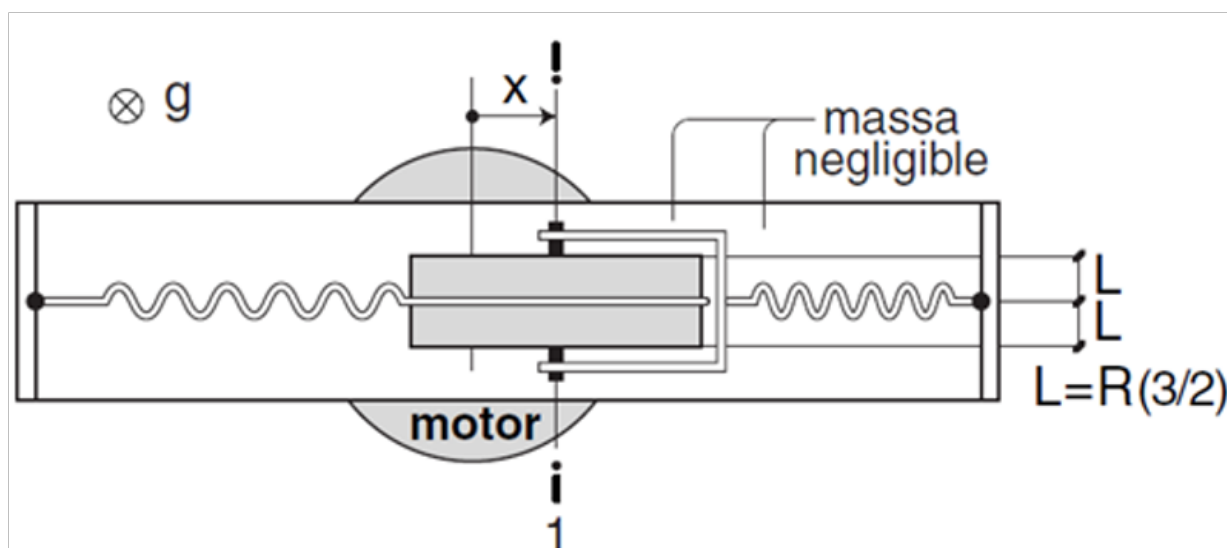
- Eq. mov. per a x ?
- Parell motor Γ per $\dot{\psi}_0 = ct$?
- Normal a $\mathbf{J}$?

Per $\dot{\psi}_0 = 0$:
 $x = 0$ és d'equilibri i
la força que fa la **molla P** és F_0

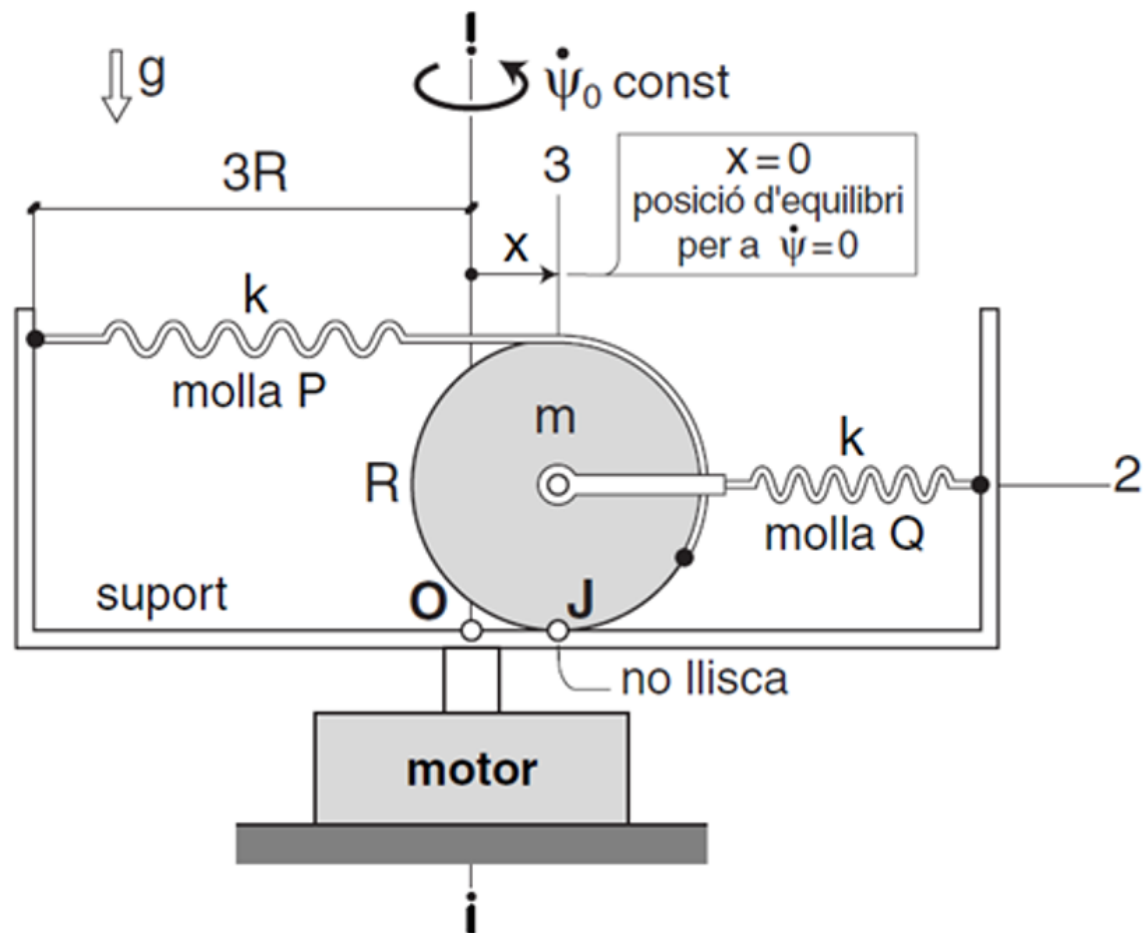
Ja que la suggereixen:
treballarem en

$B = (1, 2, 3)$

D'or. fixa a suport

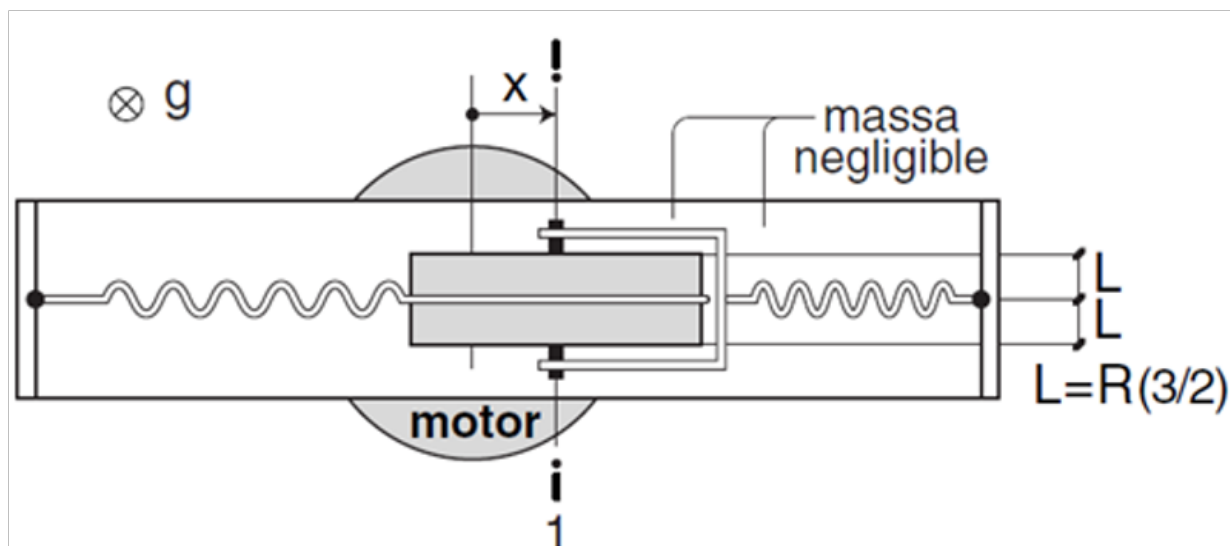


Eq. moviment coord. x

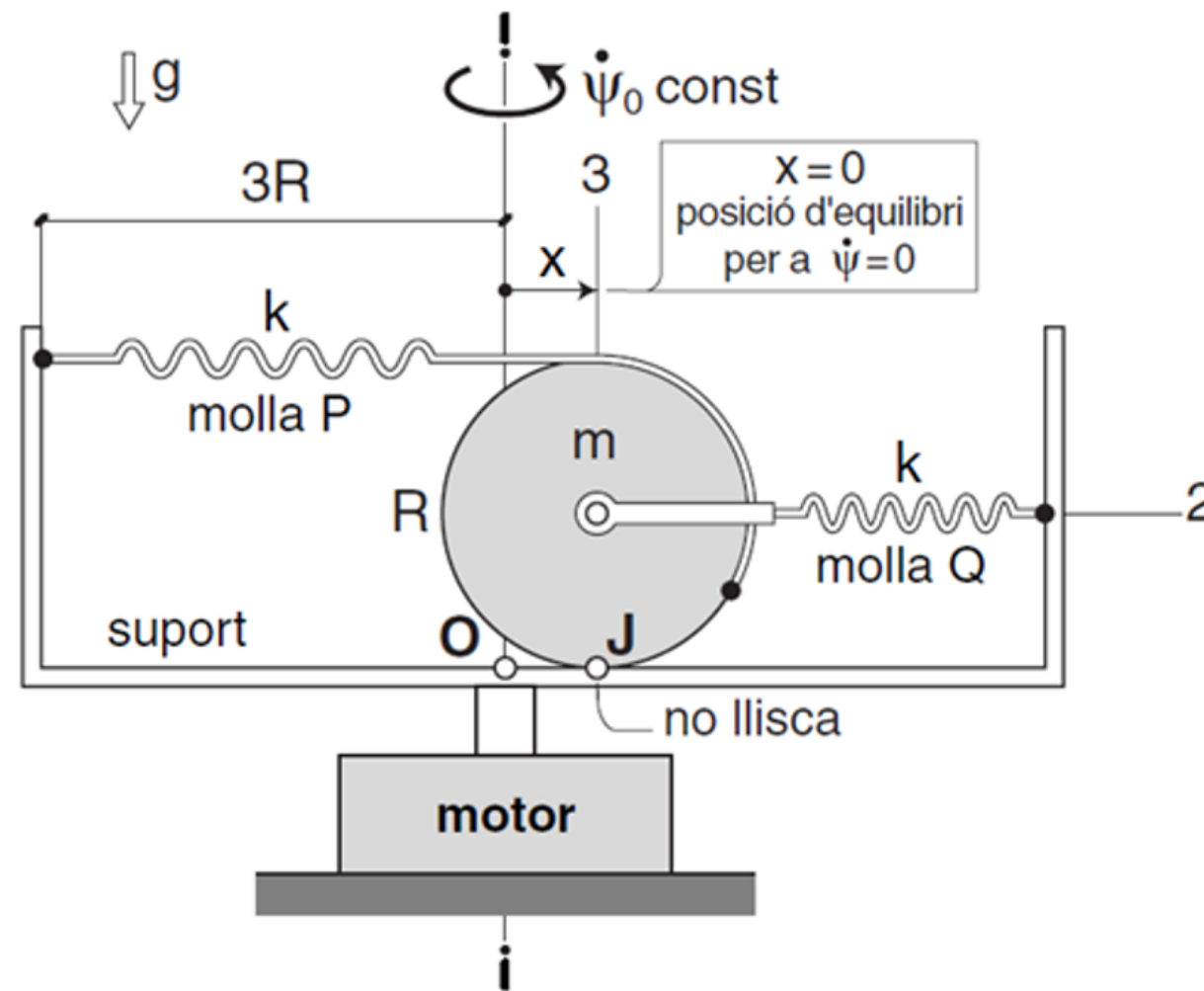


Tasques preparatòries:

- GL + incògn. assoc.?
- **DGI** + anàlisi global?
- Torsor suport $\rightarrow$ corró?
- Forces molles?
- Full ruta?

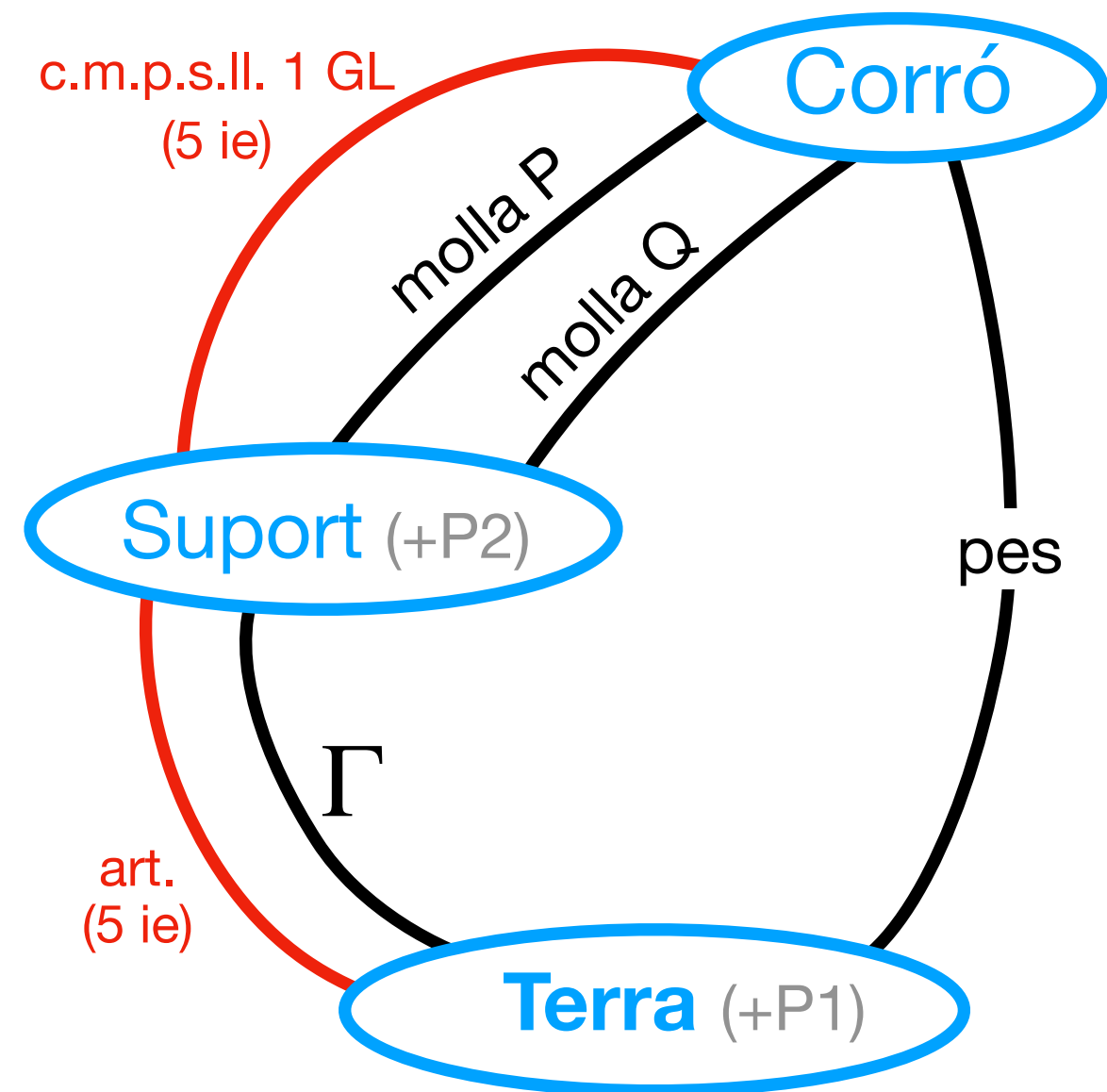
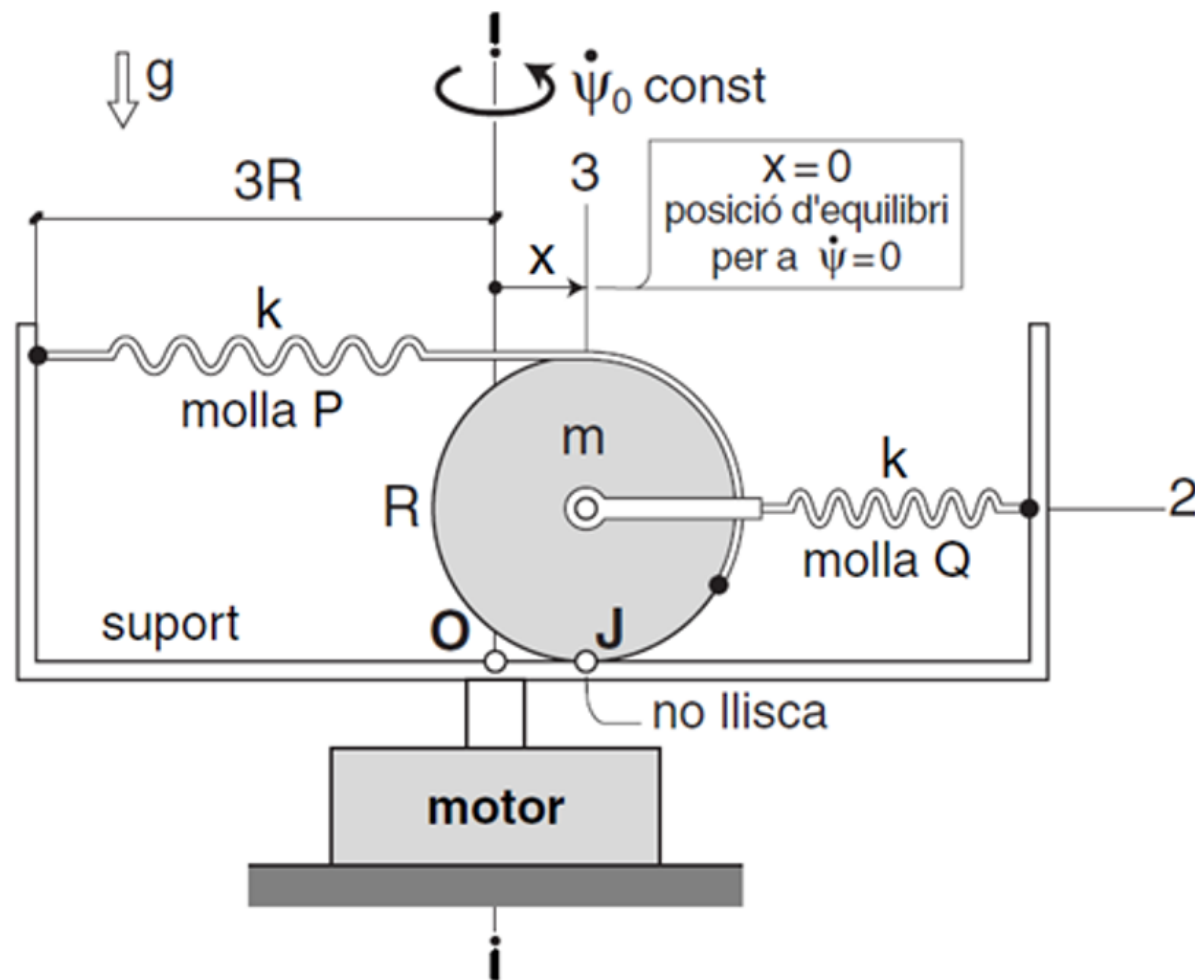


#GL + incòg. associades



- 2 GL {
- $\dot{\psi} = \dot{\psi}_0 = ct$, **forçat** $\Rightarrow \Gamma$ és la incòg. assoc.
"rotació del suport resp. T"
 - $\dot{x}$, **lliure** $\Rightarrow \ddot{x}$ és la incòg. assoc.
"desplaçament del **corró** resp. del suport"

DGI + anàlisi global



Recompte global:

$$\left. \begin{array}{l} 10 \text{ ie}, \Gamma, \ddot{x} \Rightarrow 12 \text{ incòg} \\ 2 \text{ sòlids} \cdot 6 \frac{\text{eqs}}{\text{sòlid}} \Rightarrow 12 \text{ eqs} \end{array} \right\} \text{DET}$$

Torsor enllaç sup → corró

$\mathbf{J}_{\text{corró}}$ no llisca
resp suport

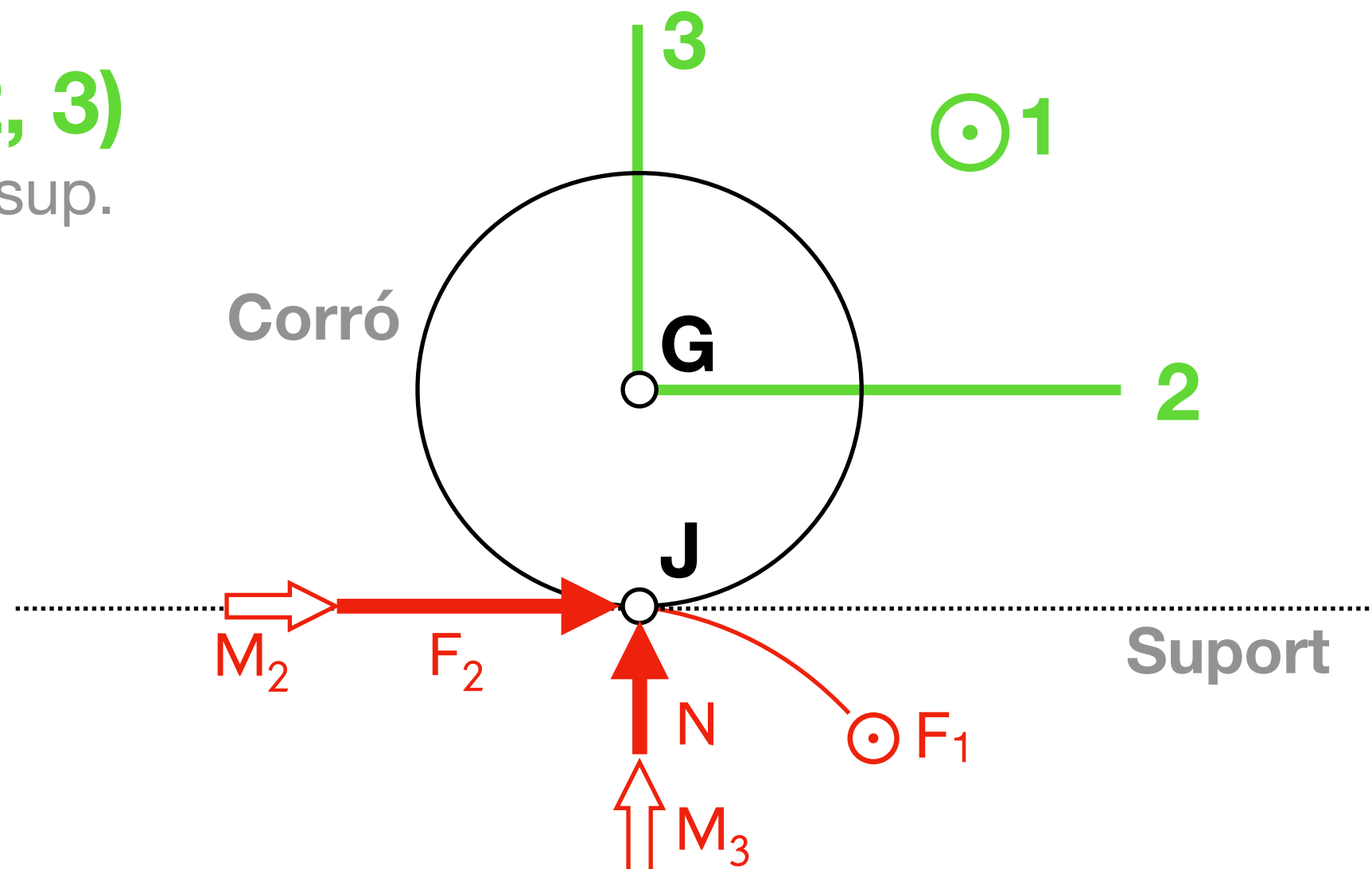
$$\left\{ \bar{\mathbf{F}}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}} \right\}_{\mathbf{B}} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N \end{Bmatrix}$$

Corró només pot girar
en **dir 1** resp suport

$$\left\{ \bar{\mathbf{M}}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}} (\mathbf{J}) \right\}_{\mathbf{B}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix}$$

$\mathbf{B} = (1, 2, 3)$

D'or. fixa a sup.



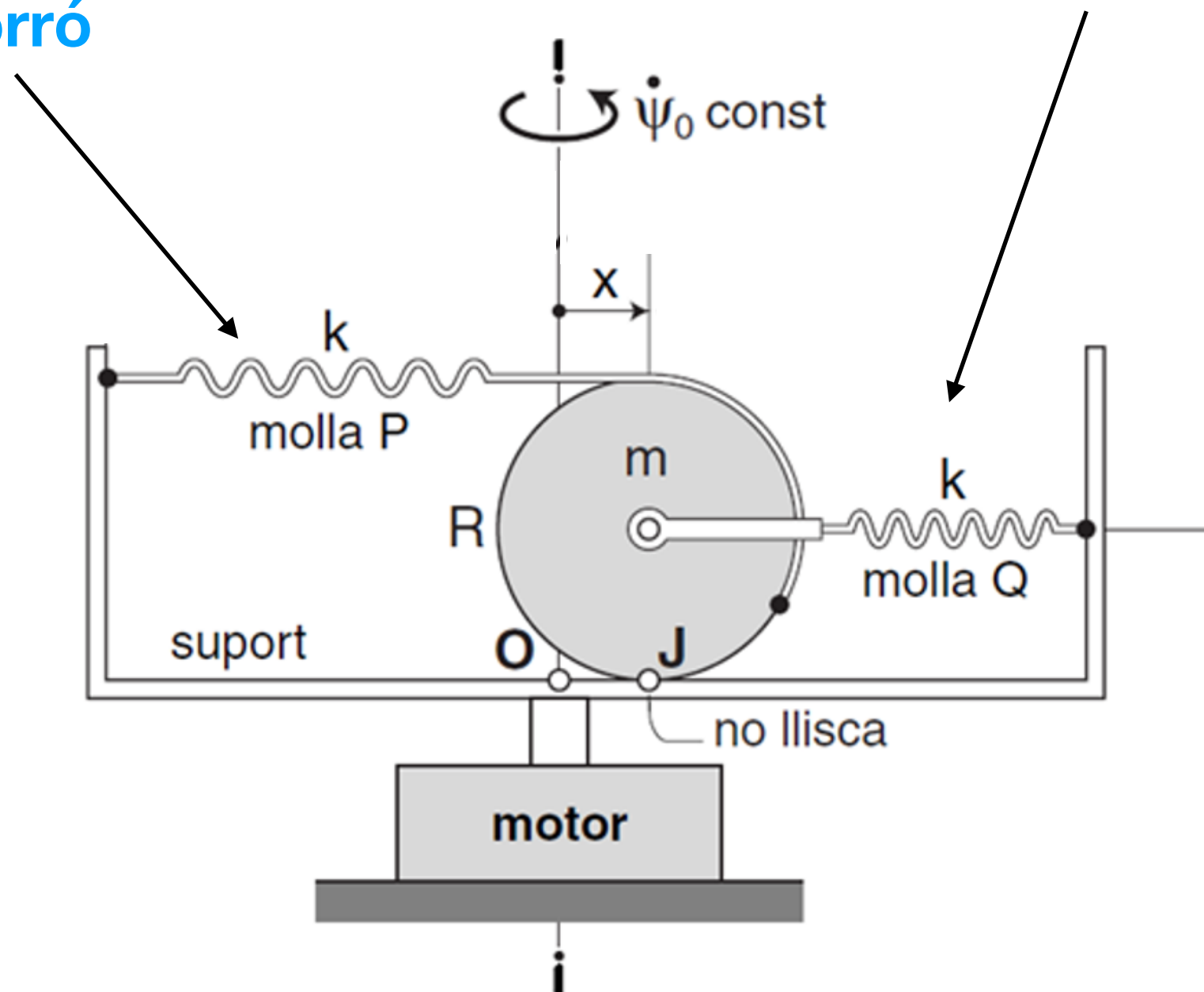
Formulació forces molles

Molla P

inserir en fil inextensible
i enrotllada a corró

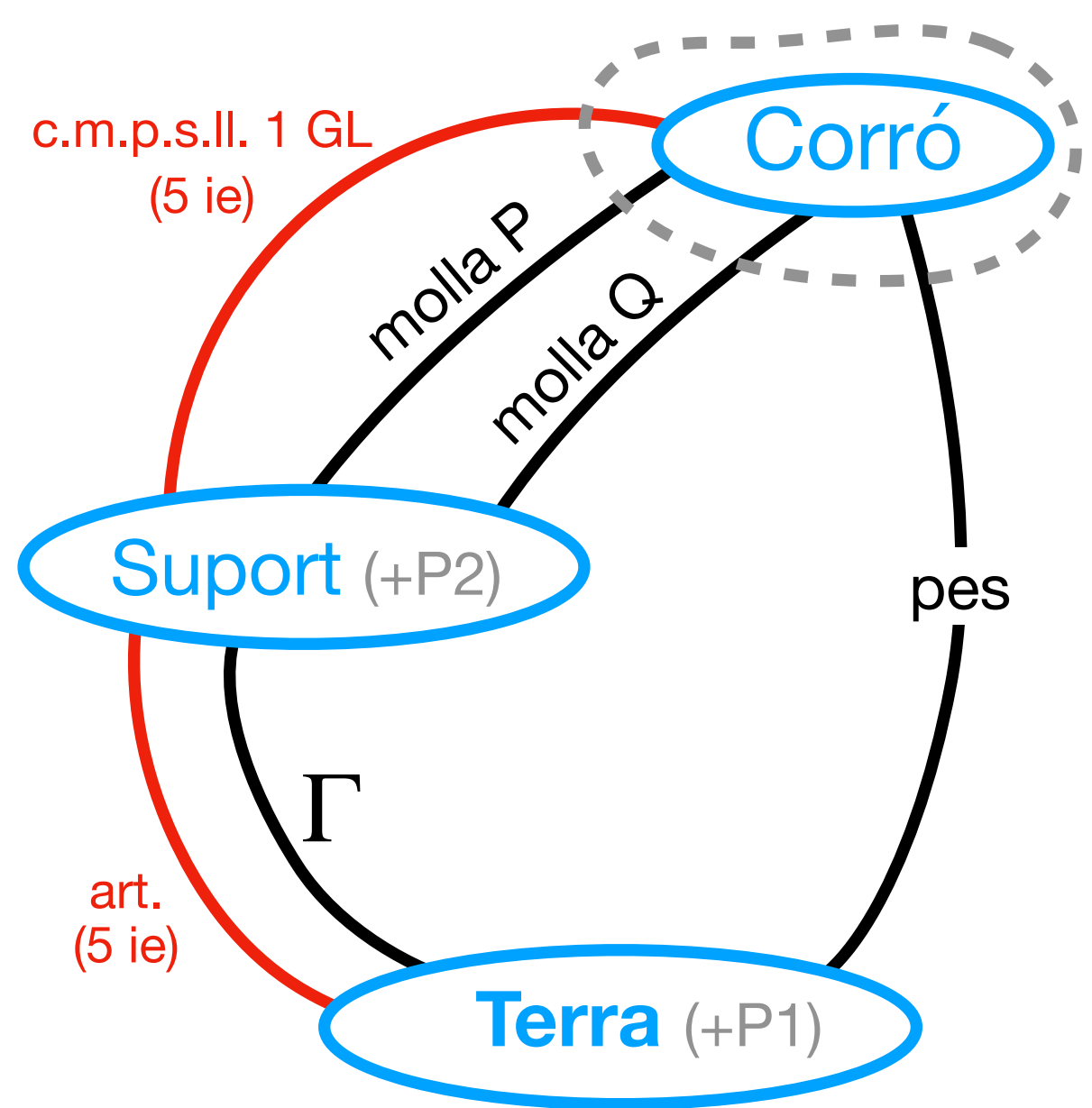
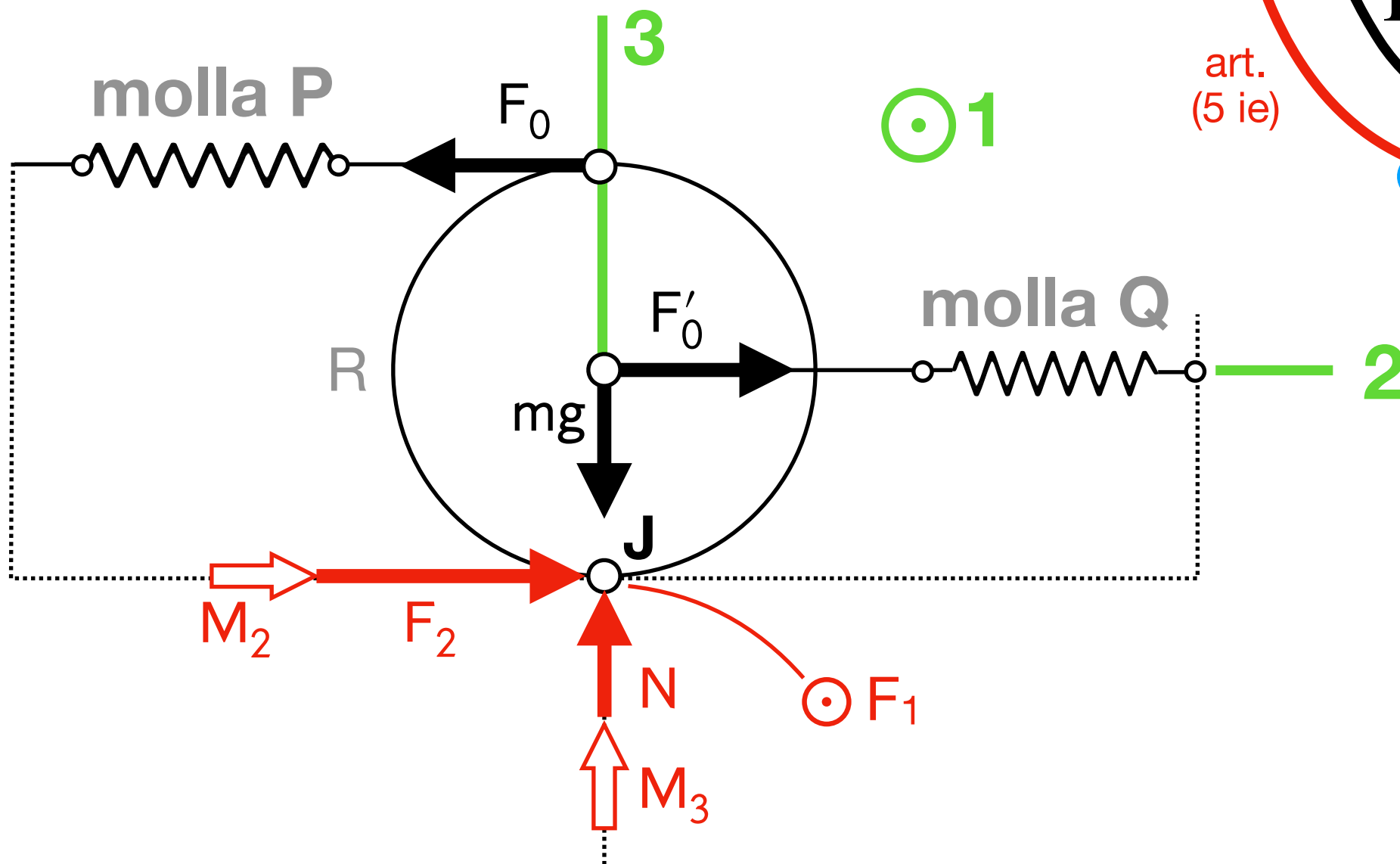
Molla Q

Molla "normal"



Força molla Q

Config. de referència: $x = 0$
(en equilibri)



Full ruta eq mov x

Sistema ha d'incloure el corró
(únic sòlid amb moviment afectat per x)

Úniques
opcions

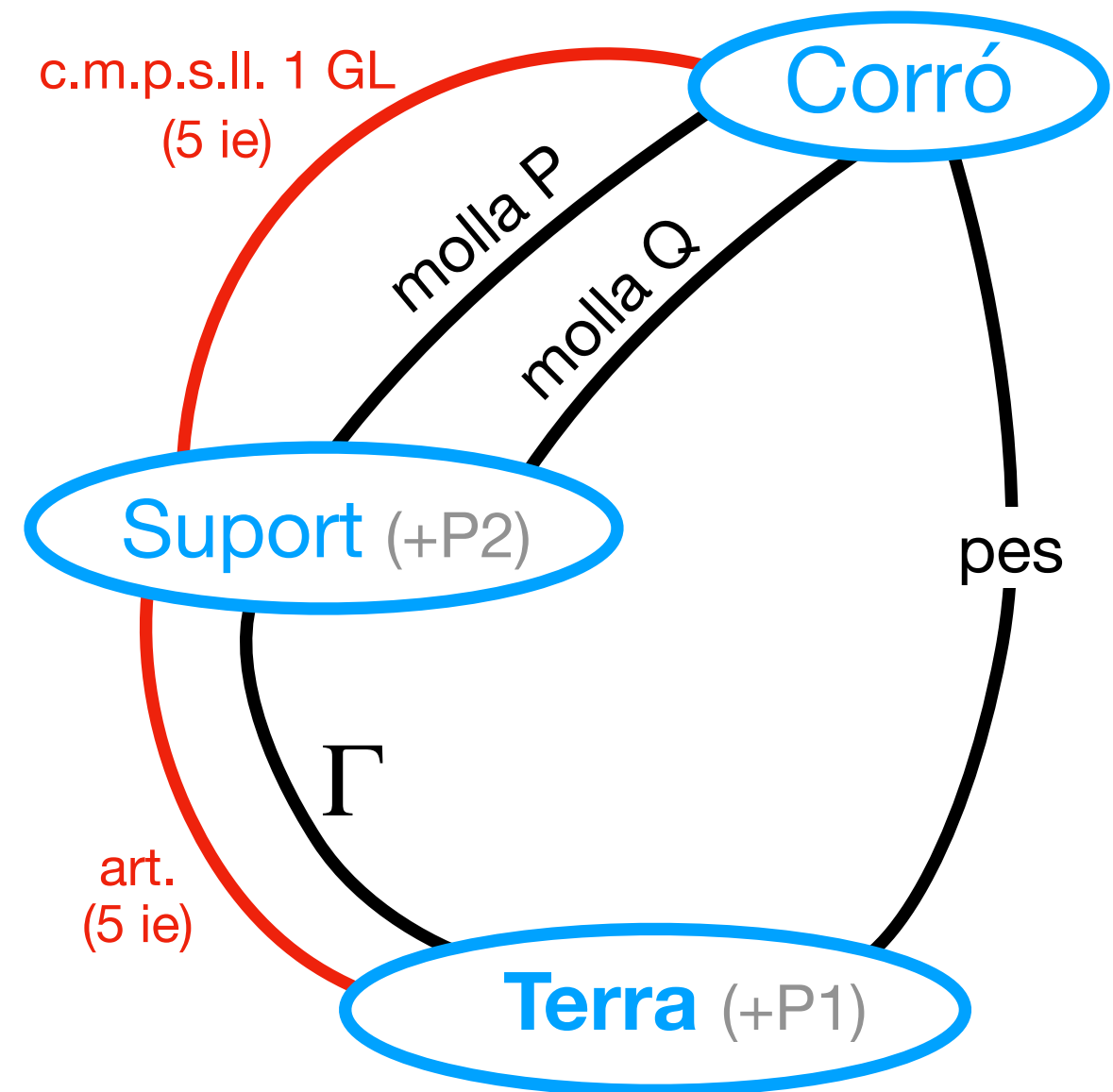
Sistema

Incògn.

Problema

Corró

Corró + sup



Full ruta eq mov x

Sistema ha d'incloure el corró
(únic sòlid amb moviment afectat per x)

Úniques
opcions

Sistema

Incògn.

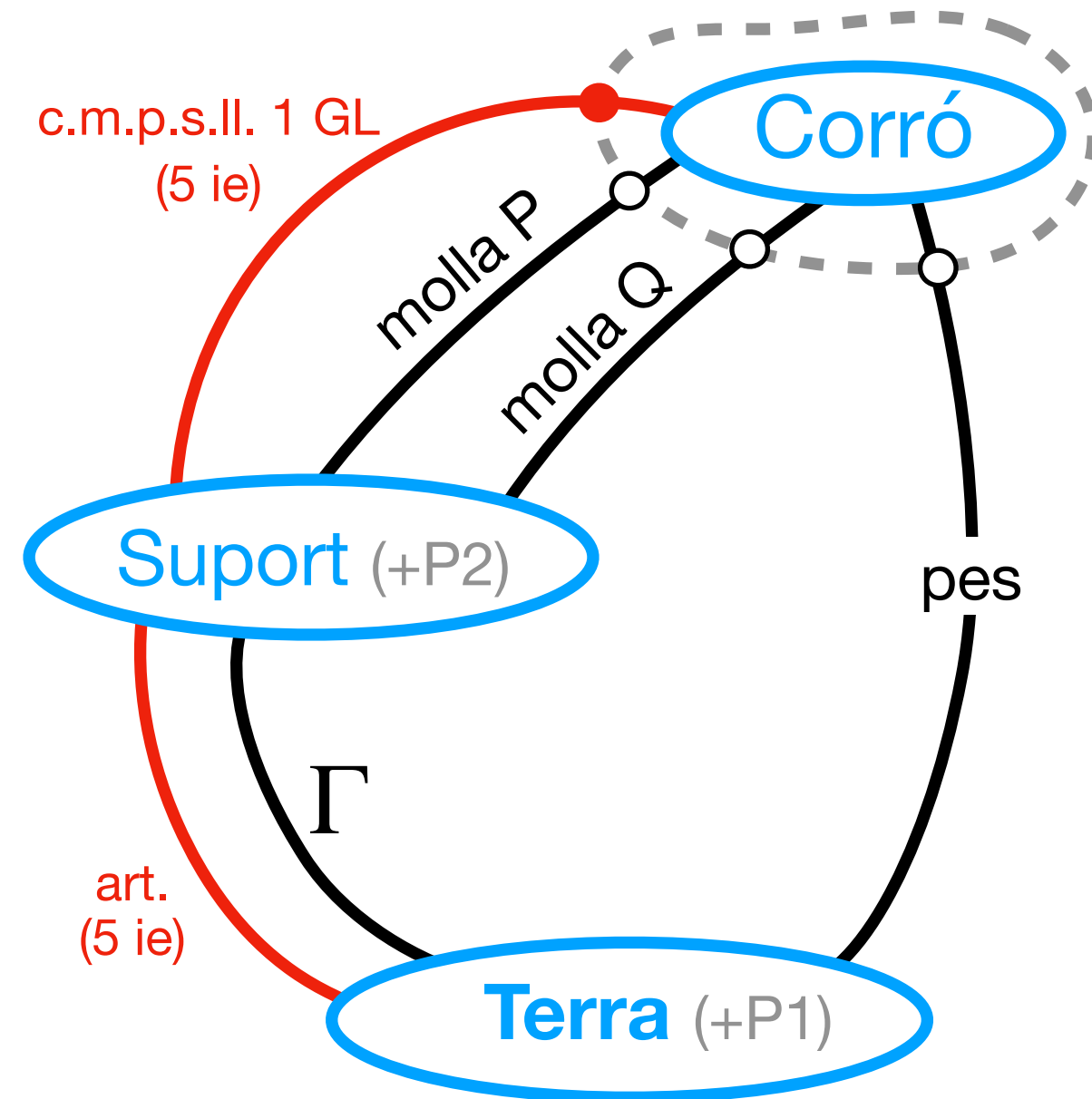
Problema

Corró

5 ie, $\ddot{x}$

DET

Corró + sup

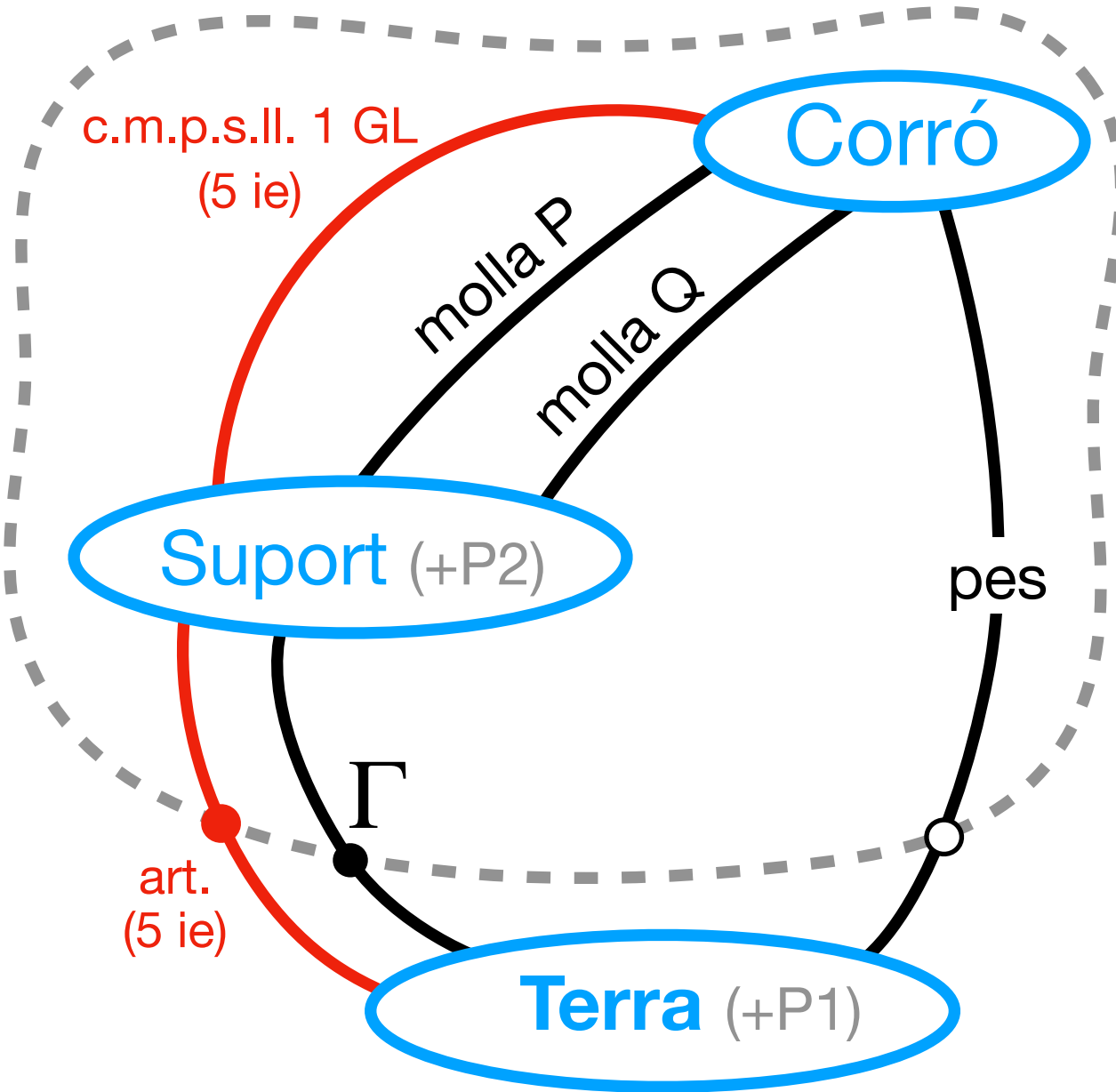


Full ruta eq mov x

Sistema ha d'incloure el corró
(únic sòlid amb moviment afectat per x)

Úniques
opcions

Sistema	Incògn.	Problema
Corró	5 ie, $\ddot{x}$	DET
Corró + sup	5 ie, Γ , $\ddot{x}$	INDET



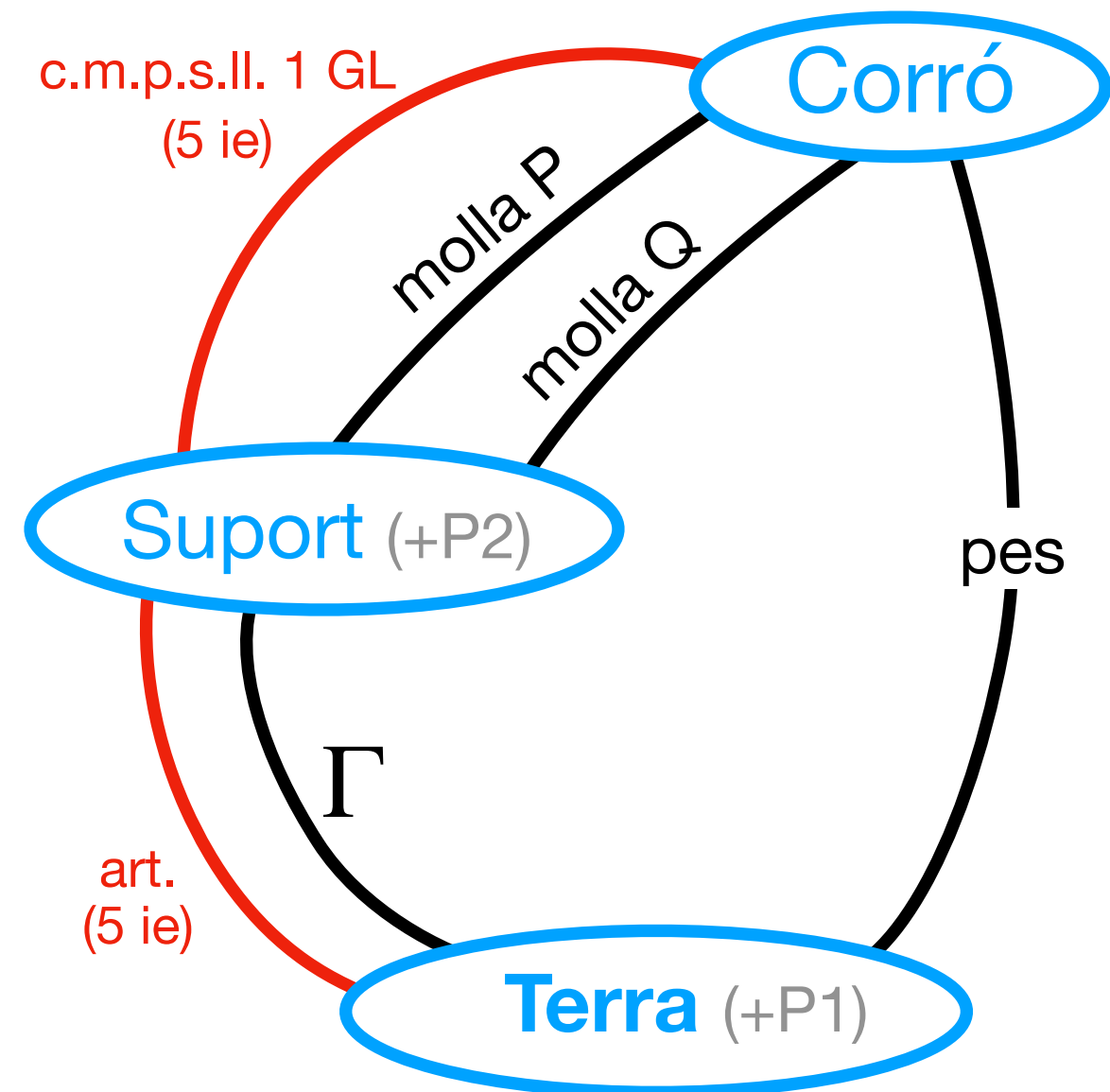
Full ruta eq mov x

Sistema ha d'incloure el corró
(únic sòlid amb moviment afectat per x)

Úniques
opcions



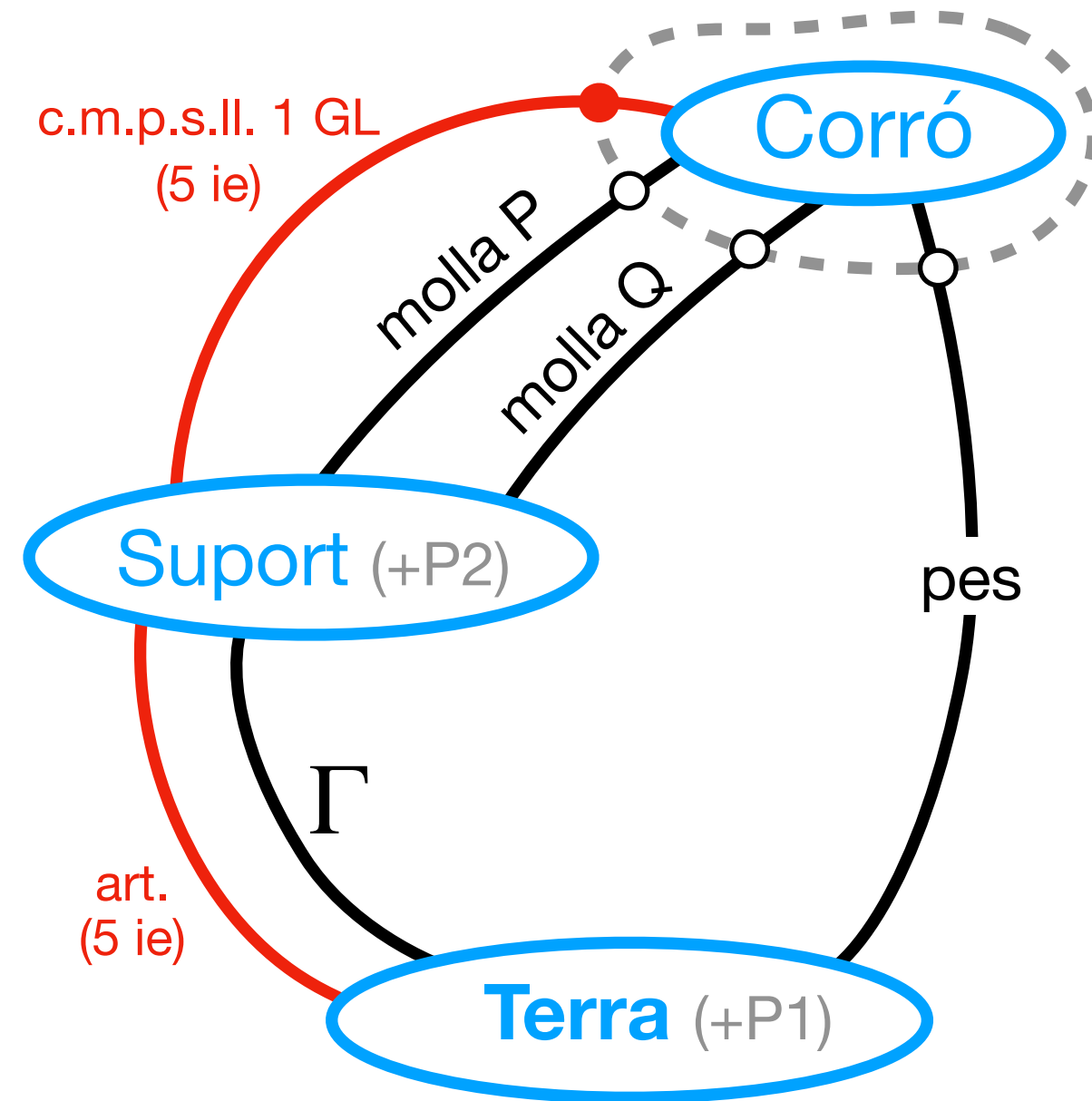
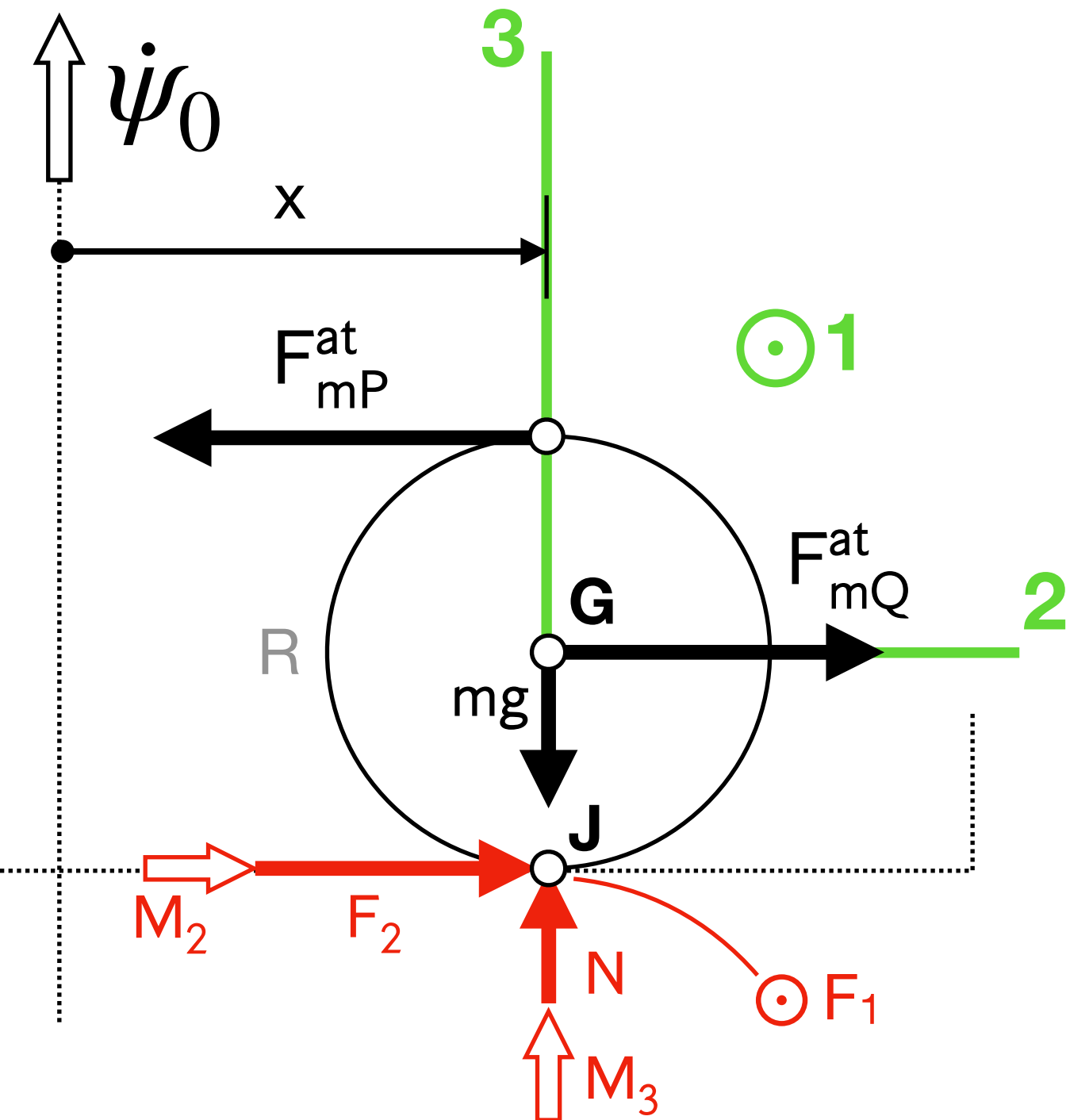
Sistema	Incògn.	Problema
Corró	5 ie, $\ddot{x}$	DET
Corró + sup	5 ie, Γ , $\ddot{x}$	INDET



Explorem SIST = Corró

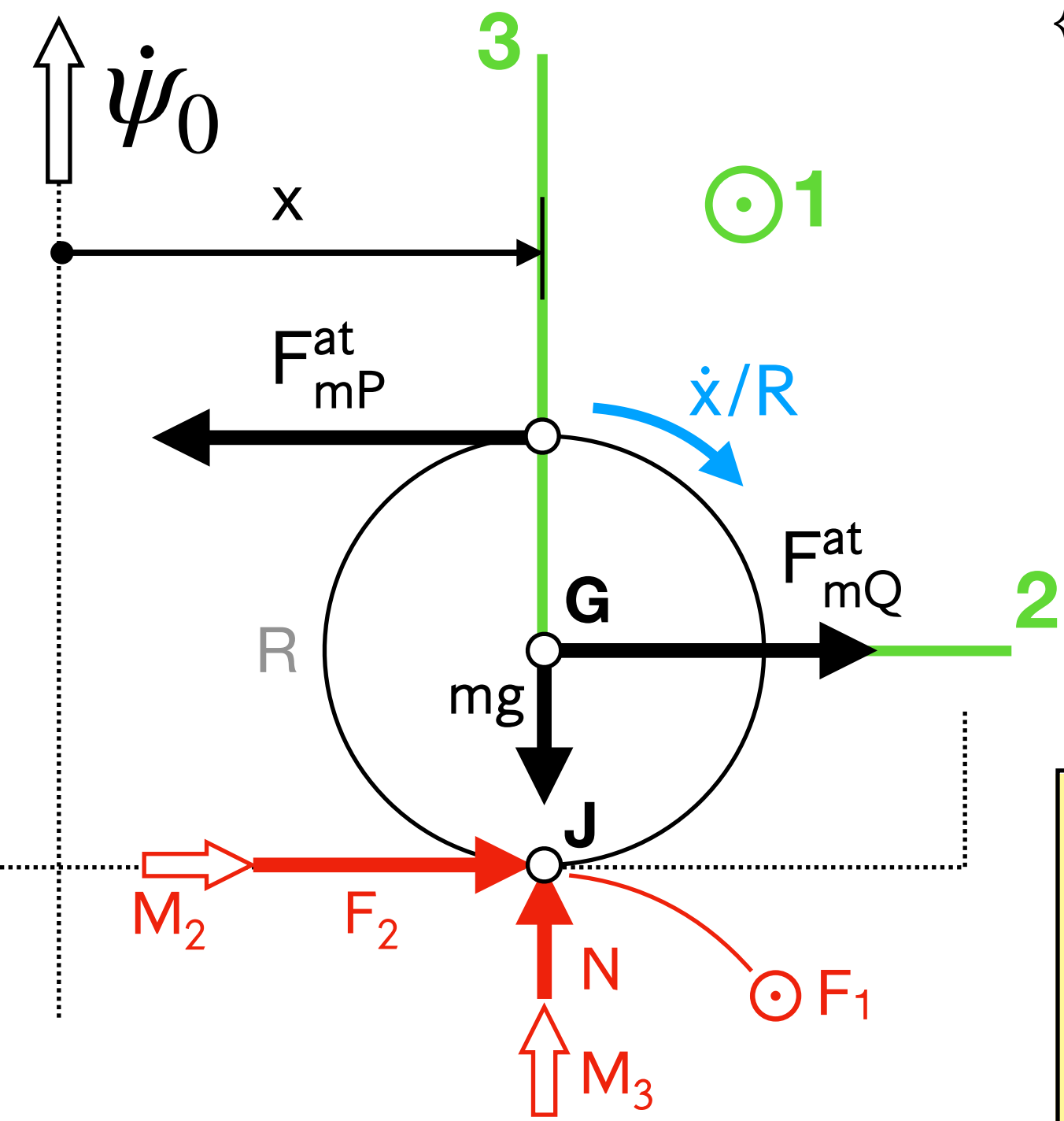
Forces i moments sobre

SIST = Corró



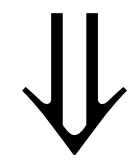
SIST = Corró

Explorem aplicació
TQM / TMC a **G**



$$\left\{ \sum \bar{M}_{\text{ext}}(\mathbf{G}) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} F_{mP}^{\text{at}} R + F_2 R \\ M_2 - F_1 R \\ M_3 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \sum \bar{F}_{\text{ext}} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} F_1 \\ F_{mQ}^{\text{at}} - F_{mP}^{\text{at}} + F_2 \\ N - mg \end{array} \right\}$$



Full ruta eq. mov. θ	Sistema = Corró $\left. \begin{array}{l} \text{TMC}(\mathbf{G}) \big _1 \\ \text{TQM} \big _2 \end{array} \right\}$
---	--

Sistema amb 2 incògnites:

$$\left. \begin{array}{l} \text{TMC}(\mathbf{G})]_1 \rightarrow F_2 = \frac{m}{2} \ddot{x} - F_0 - 2kx \\ \text{TQM}(\mathbf{G})]_2 \rightarrow F_0 - 3kx + F_2 = m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 \end{array} \right\}$$

Aïllem $\ddot{x}$

Eq. mov. coord x

$$\ddot{x} = \frac{2}{3m} (m\dot{\psi}_0^2 - 5k) x$$

$\ddot{x}$ passa a ser coneguda!

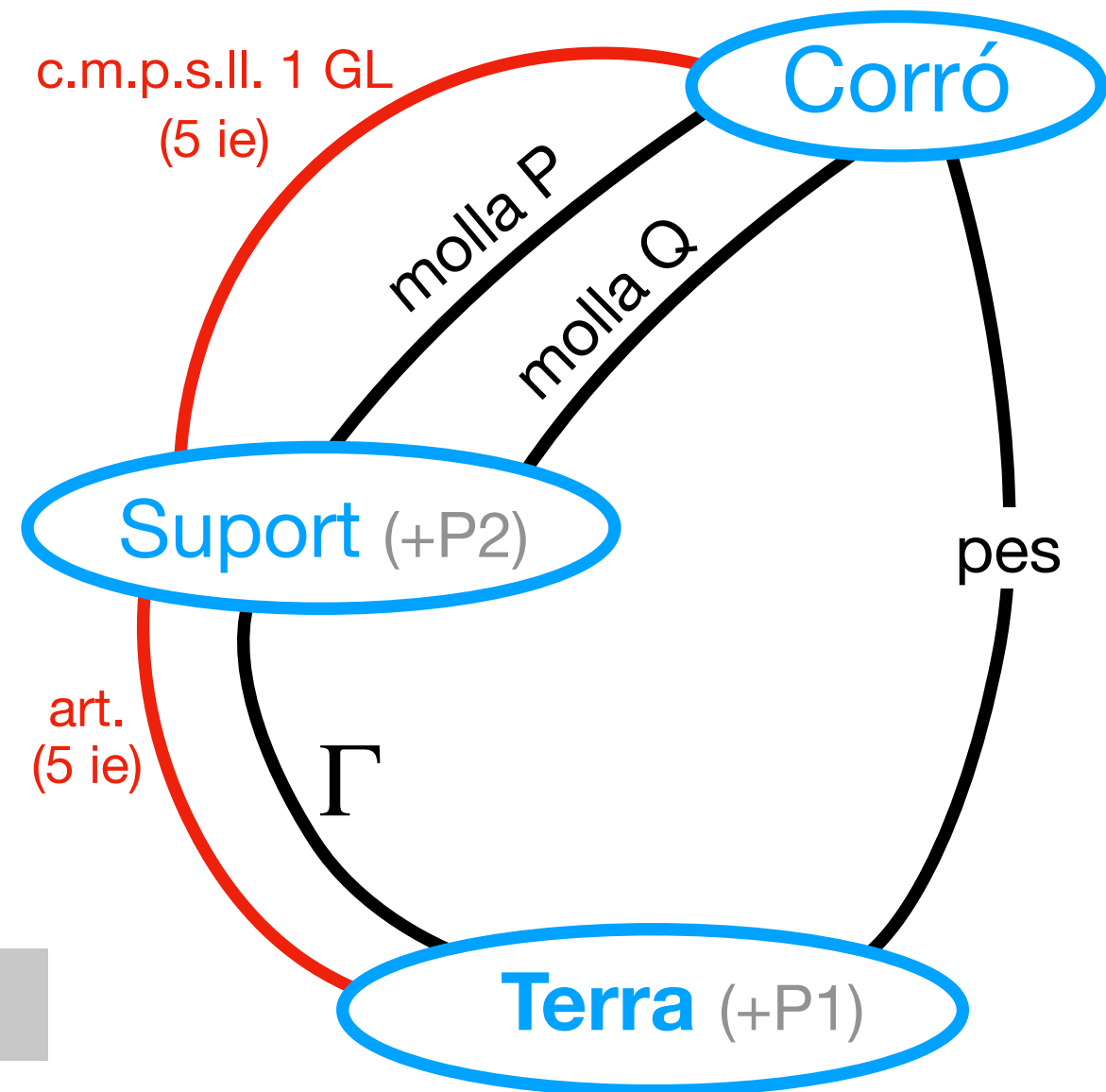
Parell motor Γ per garantir $\dot{\psi}_0 = ct$

Sistema ha d'incloure el suport
(Γ aplicat sobre el suport)

Úniques
possibilitats

Sistema	Incògn.	Problema
Suport	10 ie, Γ	INDET
Suport + corró	5 ie, Γ	DET

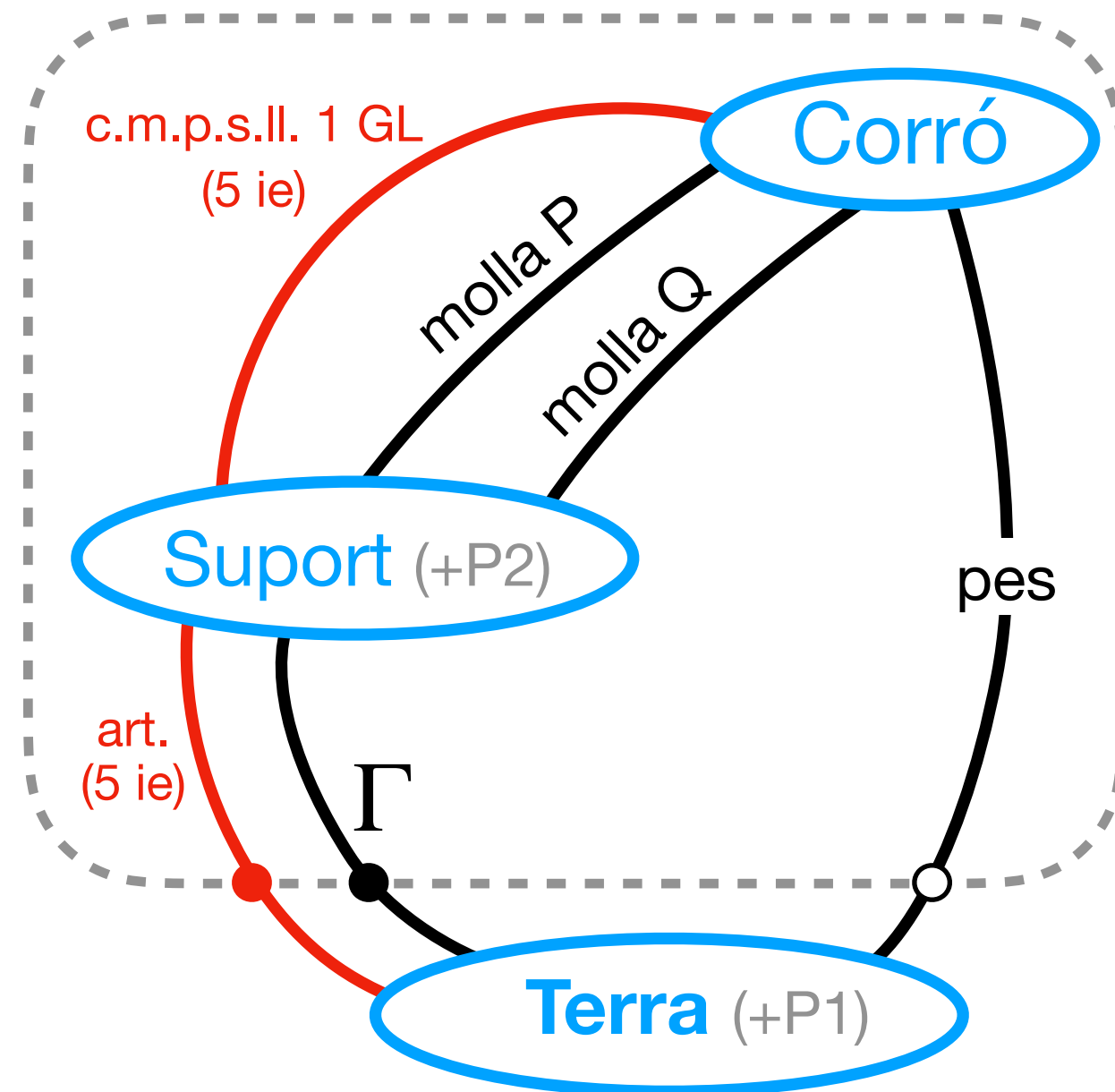
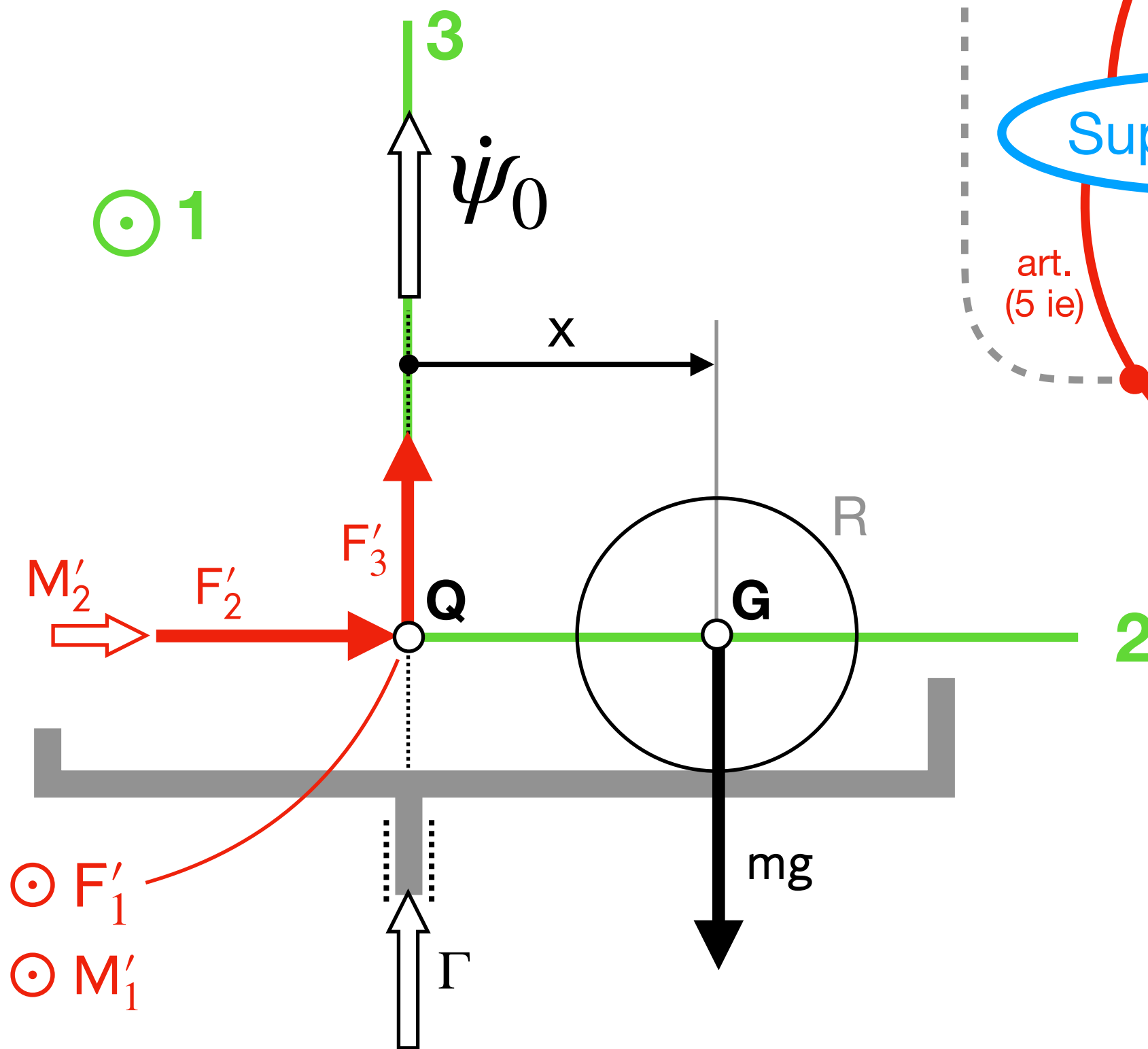
Ara $\ddot{x}$ coneguda!



Triem

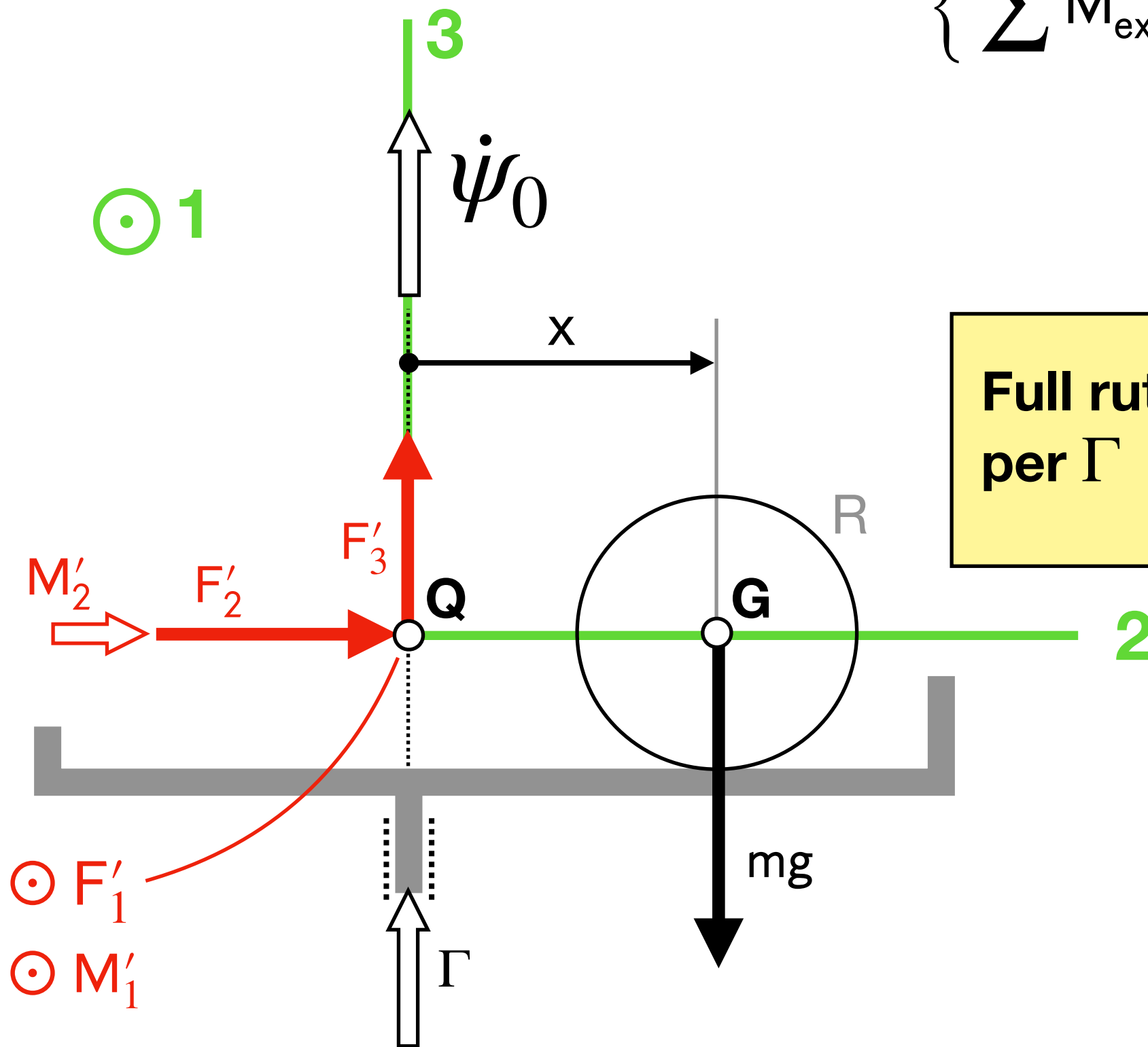
SIST = Suport + corró

Forces i moments sobre
SIST = Suport + corró



Forces i moments sobre

SIST = Suport + corró



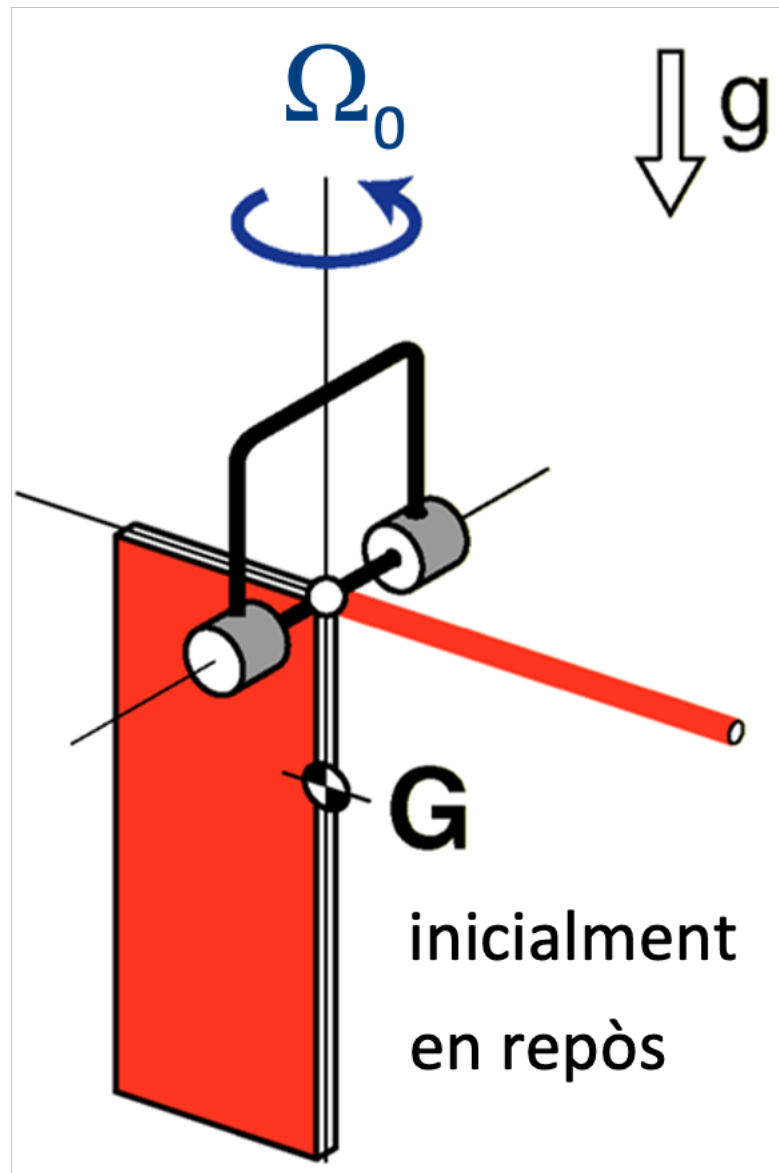
$$\left\{ \sum \bar{M}_{\text{ext}}(\mathbf{Q}) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} M'_1 \\ M'_2 - mgx \\ \Gamma \end{array} \right\}$$



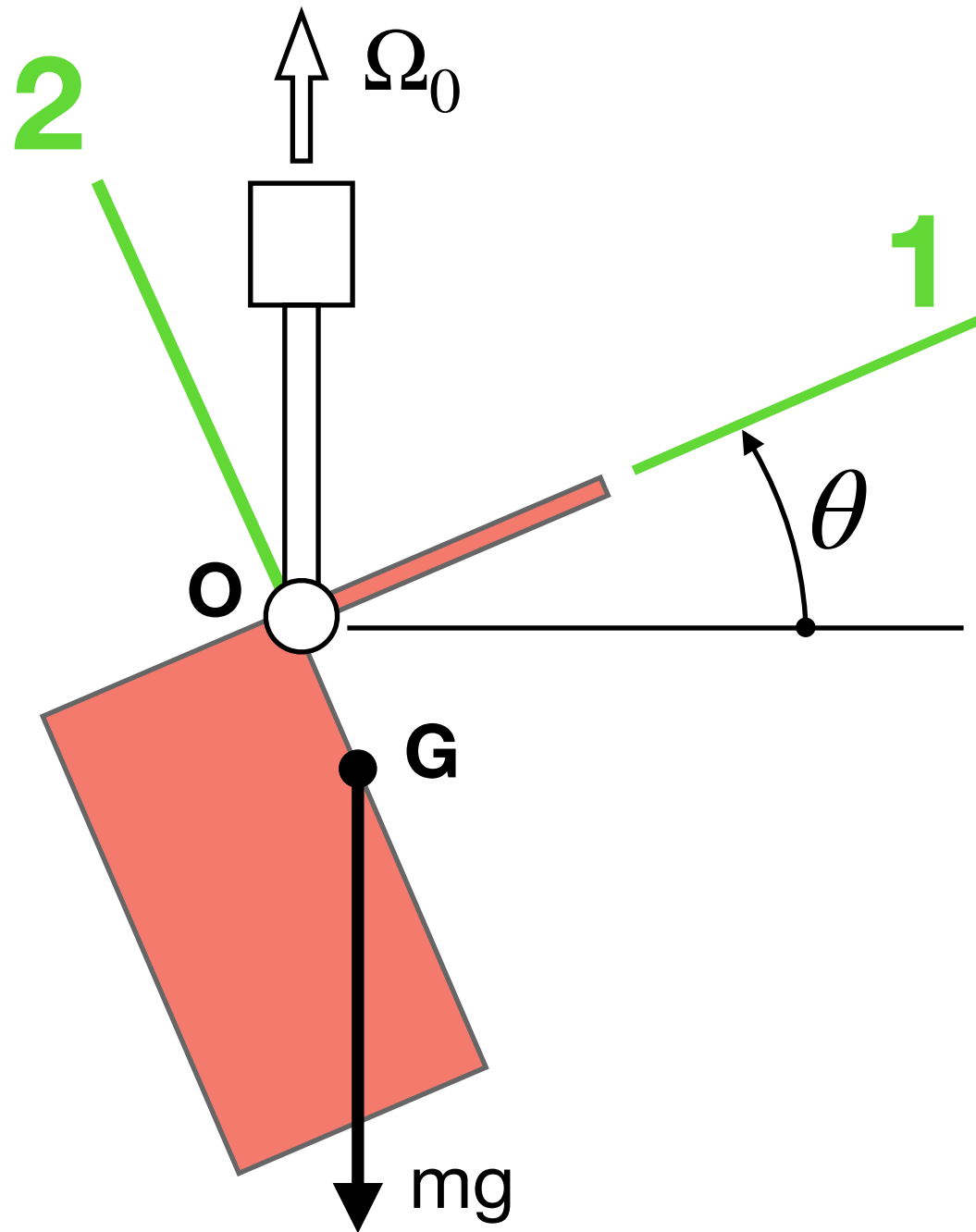
**Full ruta
per Γ**

Sist = Sup + Corró
TMC($\mathbf{Q}$)_{3=vertical}

pot girar mantenint
la barra horitzontal?



Una possible via:



Busquem l'eq. del mov. per a θ ...

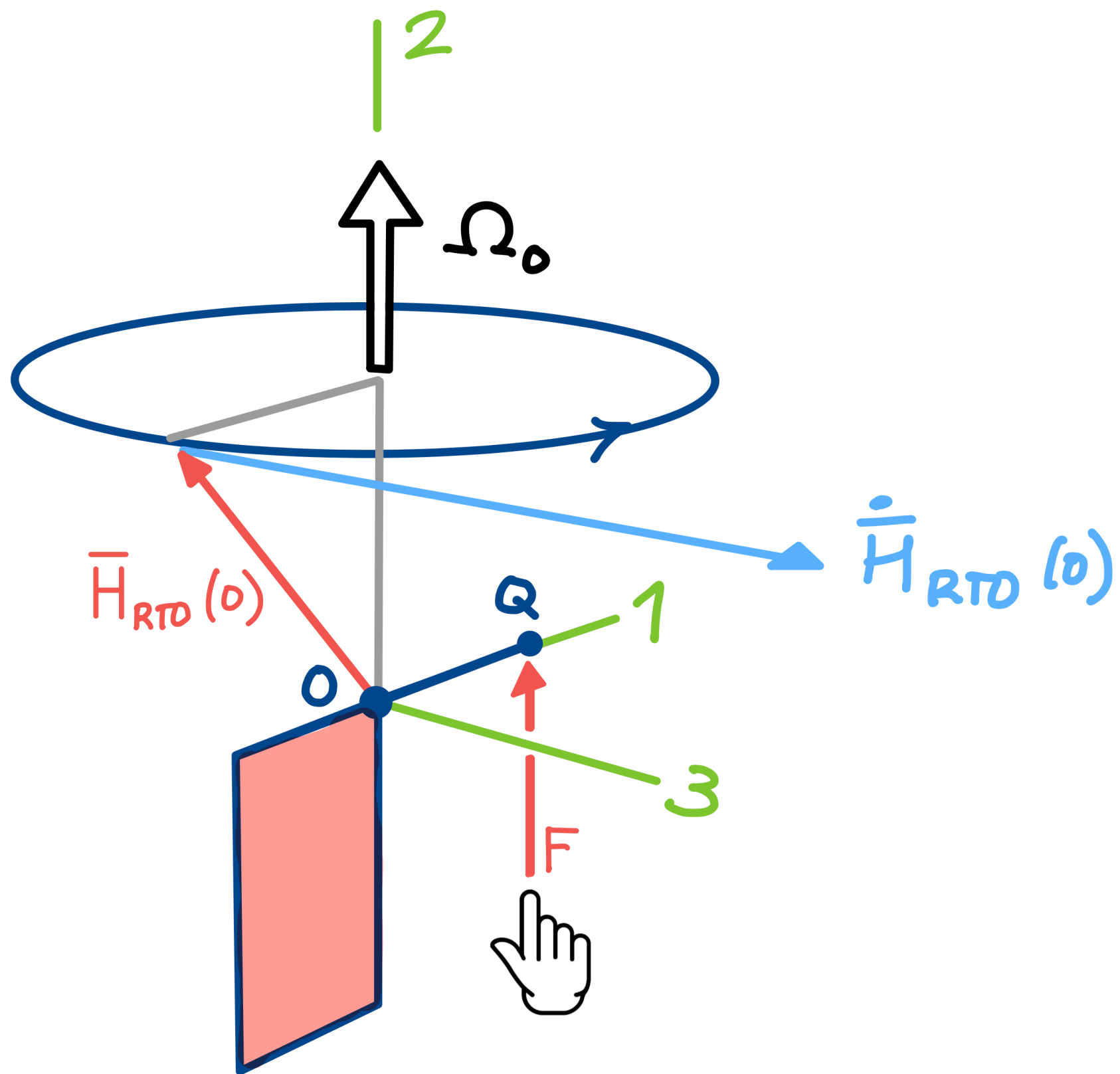
$$\ddot{\theta} = f(\theta, \dot{\theta})$$

i calculem $\ddot{\theta}$ per $\theta = 0$, $\dot{\theta} = 0$

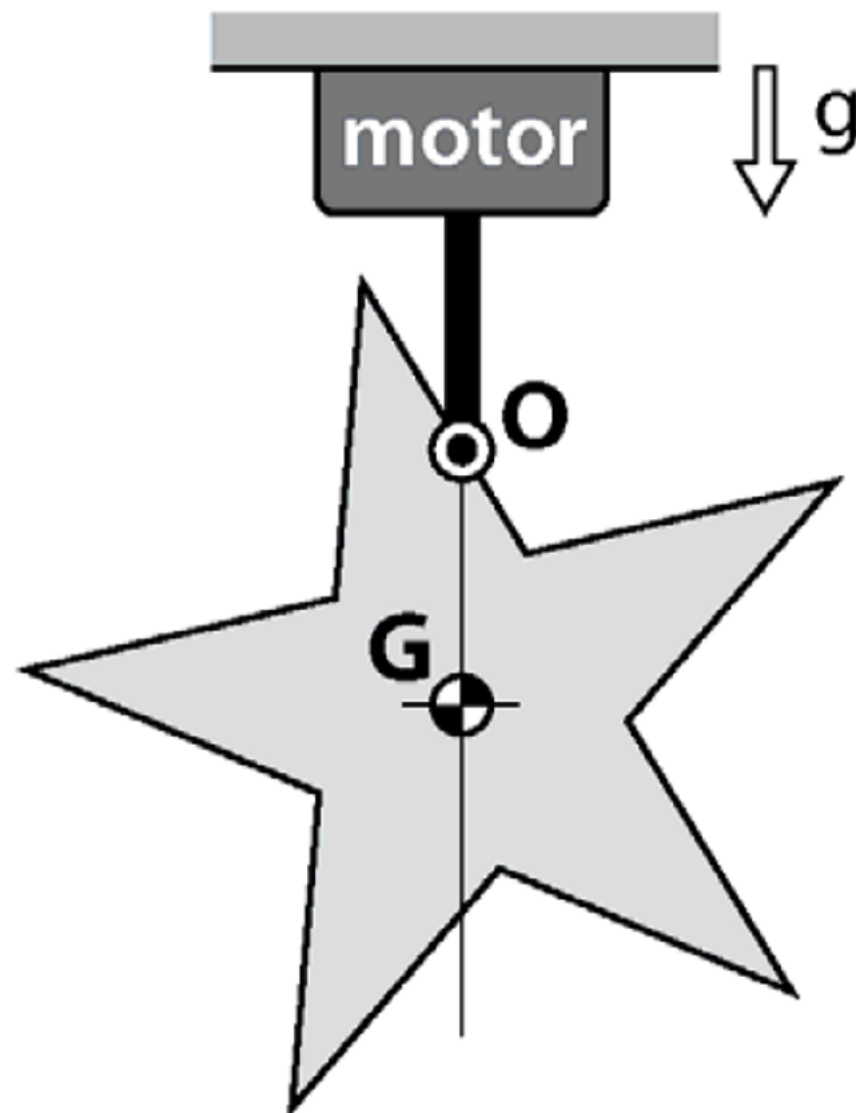
Veurem una via
més ràpida!

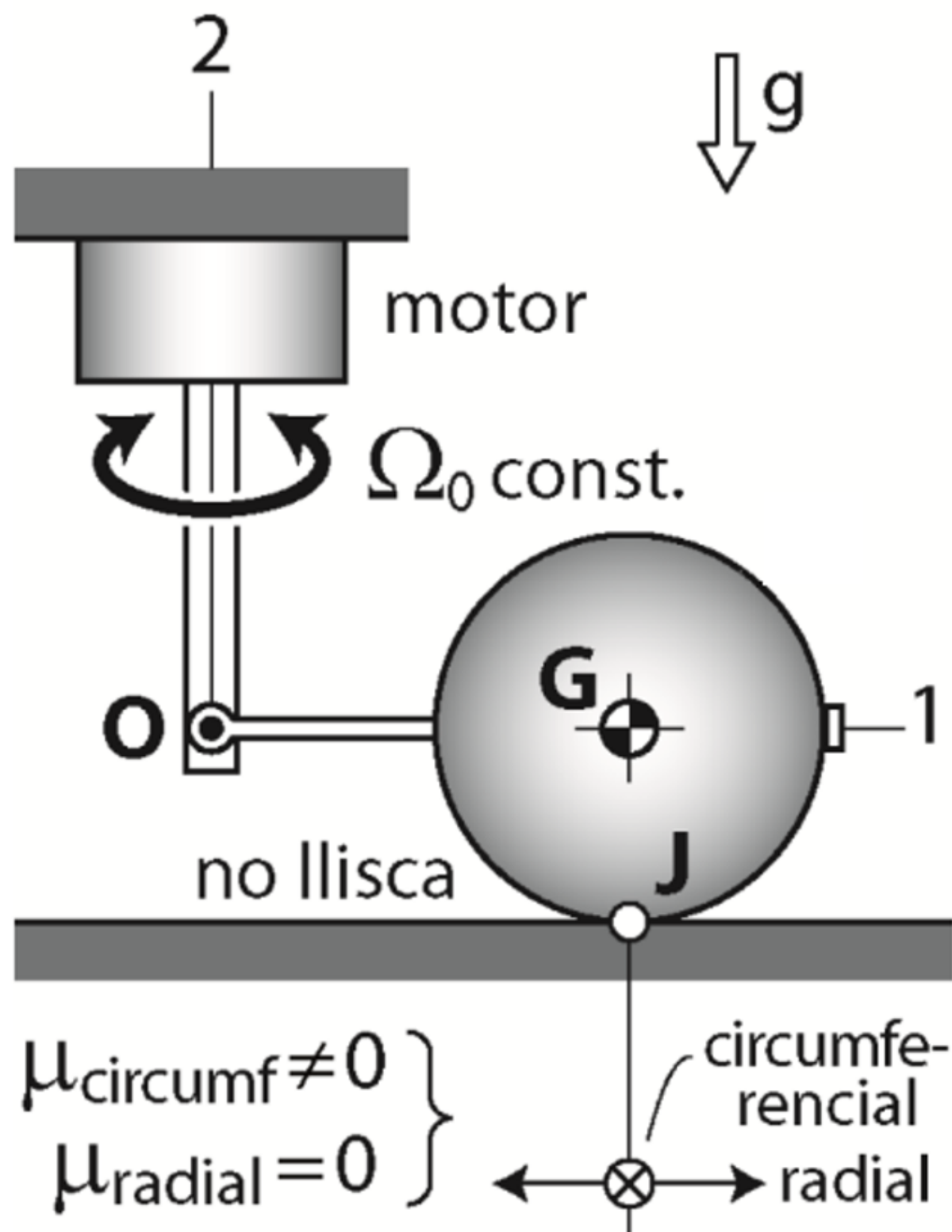
L'eq. del mov. surt:

$$I_{33}\ddot{\theta} + mgL \sin \theta + I_{12}\Omega_0^2 (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta) + (I_{22} - I_{11})\Omega_0^2 \sin \theta \cos \theta = 0$$

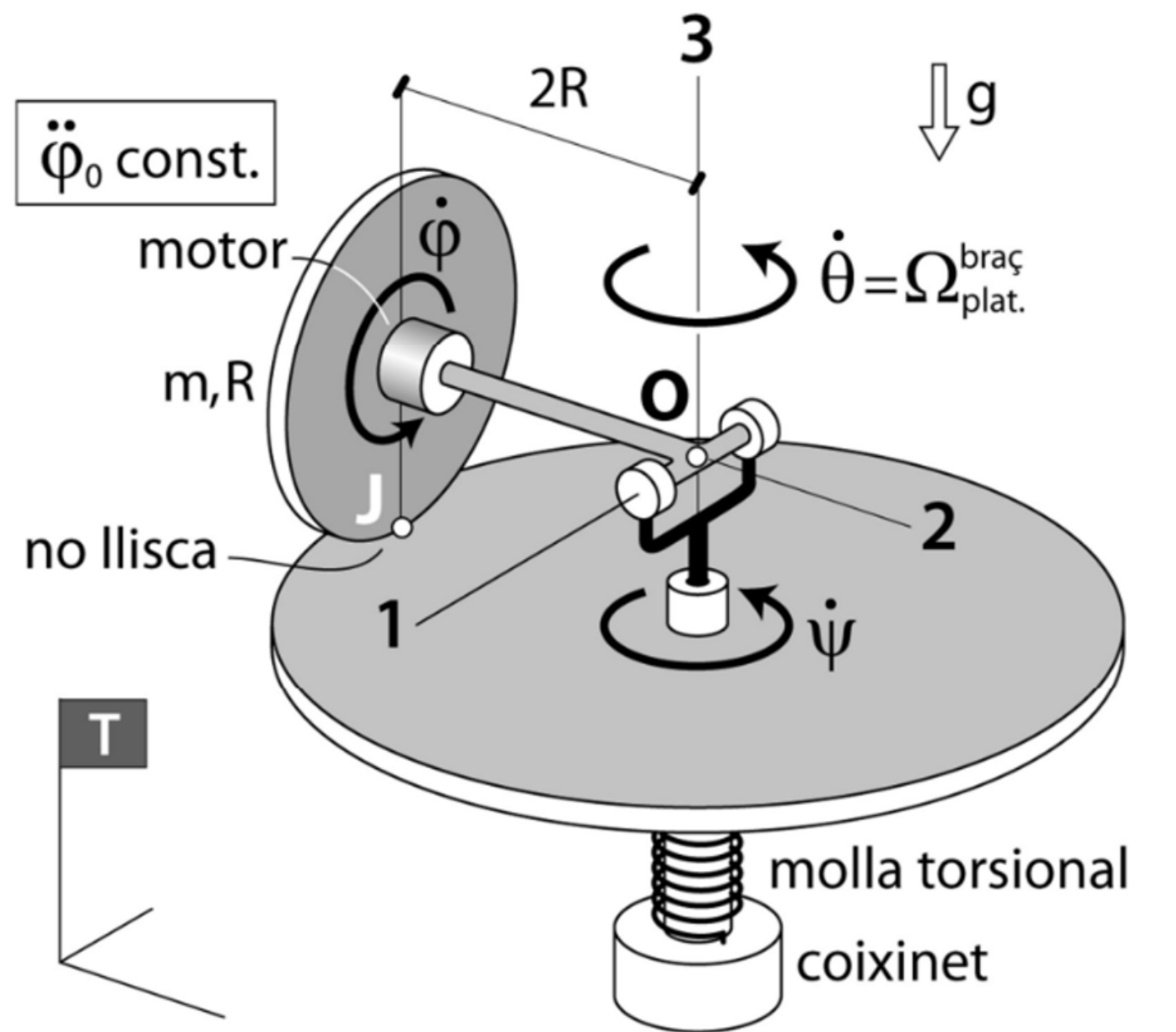


pot girar mantenint
 $\overline{OG}$ vertical?





quin efecte té la rotació Ω_0 sobre la força normal a J?



- Diagrama General d'Interaccions?
- GL del sistema?
- caracterització de torsors?
- full de ruta per calcular:
 - ▷ equació del moviment?
 - ▷ parell motor?
 - ▷ força normal a J ?